Лабораторная работа № 19. Протокол OSPF

Принцип работы протокола OSPF заключается в следующем:

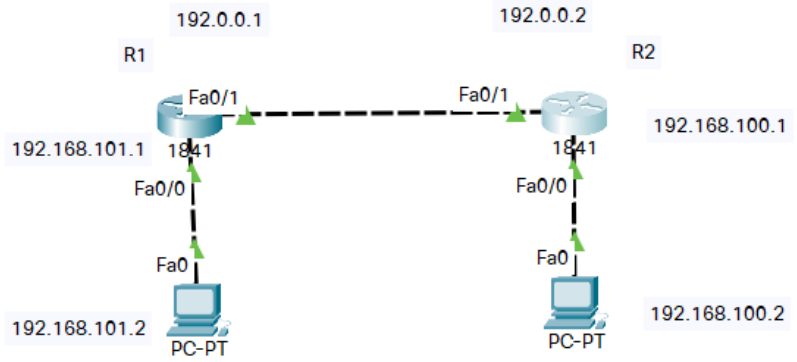
1. После включения маршрутизаторы ищут непосредственно подключенных соседей.
2. Затем маршрутизаторы обмениваются информацией о подключенных и доступных им сетях, то есть они строят карту сети (топологию сети). Данная карта одинакова на всех маршрутизаторах.
3. На основе полученной информации запускается SPF (Shortest Path First - Выбор наилучшего пути) алгоритм, который рассчитывает оптимальный маршрут к каждой сети.

SPF протоколы не рассылают периодические обновления, как это делают векторные алгоритмы. Вместо этого они рассылают обновления каждые 30 минут, причем не всю базу данных, а только определенную часть, не загружая при этом сеть.

Если какой-нибудь интерфейс или маршрутизатор отключится, то будет немедленно сгенерировано обновление и все маршрутизаторы сразу же обновят свои таблицы маршрутизации.

Задание 1. OSPF для двух сетей

Выполните настройку сетевых интерфейсов в соответствии со схемой.



Для запуска OSPF достаточно выполнить следующие команды:

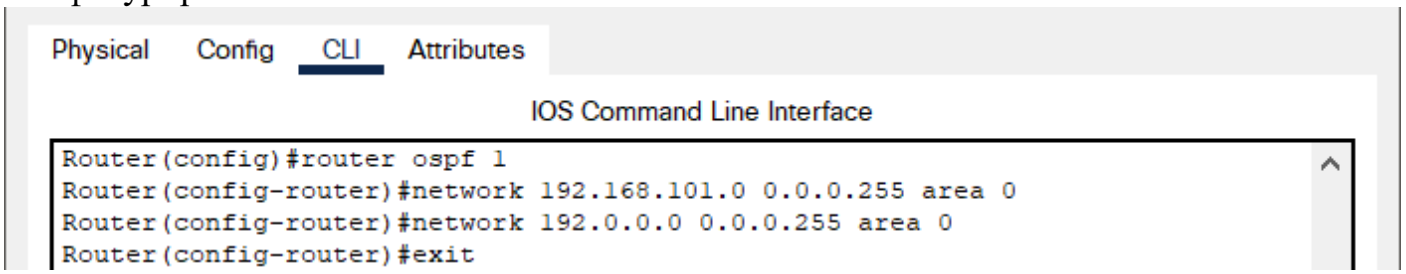
```
Router(config)# router ospf <номер_процесса>
Router(config-router)# network <IP_адрес  инверсная_маска>
area <номер_зоны>
```

Номер процесса. На маршрутизаторе могут быть запущены несколько независимых друг от друга OSPF процессов, каждый процесс строит свою собственную базу данных. Номер процесса играет исключительно локальное значение и может не совпадать с номером процесса на других маршрутизаторах.

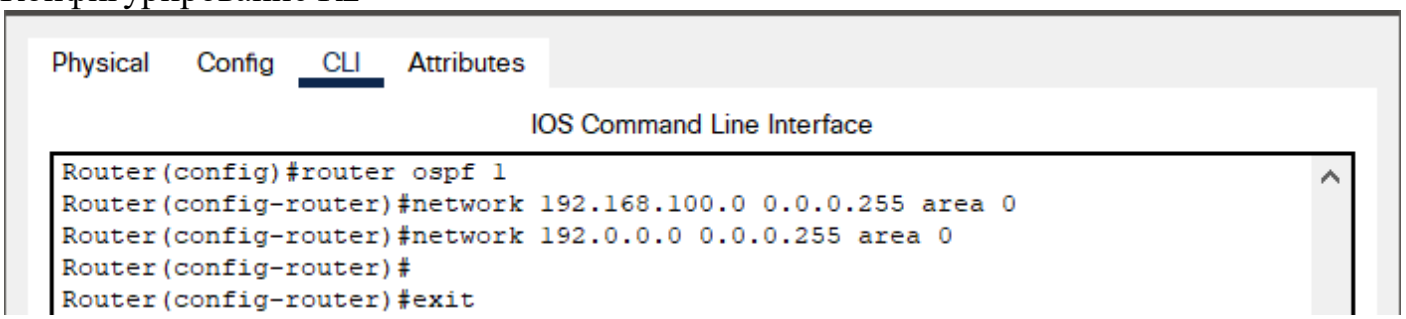
Инверсная маска (обратная маска) используется для гибкого управления объявления подсетей в анонсах, например когда требуется включить в анонсы первые 8 или последние 64 подсетей определенной сетио. Без инверсной маски пришлось бы вводить много похожих команд вручную. В OSPF данный функционал используется редко.

Номер зоны. Чтобы уменьшить нагрузку на сеть и маршрутизаторы протоколом OSPF предусмотрено разделение сети на зоны. Маршрутизаторы одной зоны не знают топологию сети другой зоны, то есть не получают обновления с другой зоны и таким образом уменьшается нагрузка на маршрутизатор. В OSPF зона 0 (Area 0) всегда является магистральной (backbone), к которой подключаются остальные зоны. Связь между зонами всегда осуществляется только через магистральную зону.

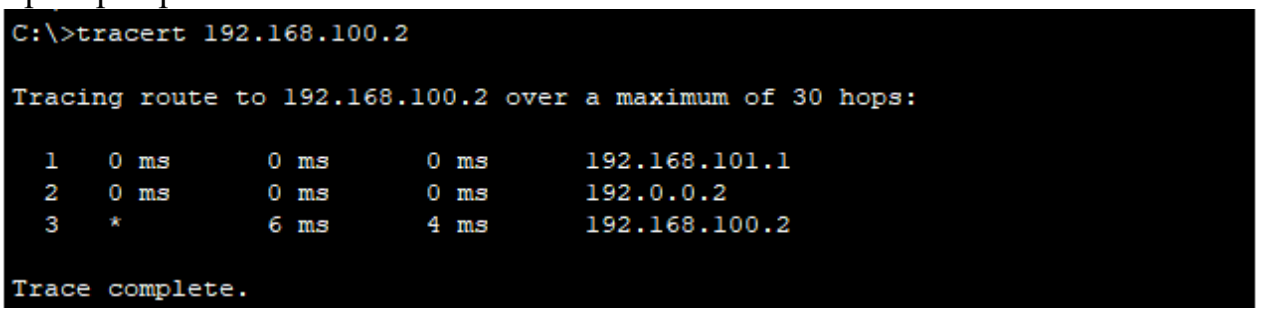
Конфигурирование R1



Конфигурирование R2



Проверка работы



Задание 2. Диагностика OSPF

При работе протокола OSPF в каждом маршрутизаторе создаются 3 таблицы, необходимые для нормальной работы сети.

Таблица смежности или таблица соседей (Adjacency table) - содержит всех непосредственно подключенных соседей:

```
# show ip ospf neighbor
```

```
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
192.168.100.1     1   FULL/BDR        00:00:32    192.0.0.2       FastEthernet0/1
```

Топологическая база данных (Link State Data Base, LSDB) - содержит информацию обо всех маршрутизаторах своей зоны и активных интерфейсах этих маршрутизаторах. Все маршрутизаторы одной зоны имеют одинаковую таблицу

```
# show ip ospf database
```

```
           OSPF Router with ID (192.168.101.1) (Process ID 1)

                Router Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count
192.168.101.1   192.168.101.1   814         0x80000003 0x0065ea 2
192.168.100.1   192.168.100.1   814         0x80000003 0x0088c9 2

                Net Link States (Area 0)
Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
192.0.0.1       192.168.101.1   814         0x80000001 0x009831
```

Таблица маршрутизации (Route table) - вычисляется алгоритмом SPF на основе информации из топологической таблицы

```
# show ip route
```

```
C    192.0.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
O    192.168.100.0/24 [110/2] via 192.0.0.2, 00:04:44, FastEthernet0/1
C    192.168.101.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

Текущая конфигурация

```
# show run
```

```
!
router ospf 1
 log-adjacency-changes
 network 192.168.101.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.0.0.0 0.0.0.255 area 0
!
```

Информация по протоколу

```
# show ip protocols
```

```
Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 192.168.101.1
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    192.168.101.0 0.0.0.255 area 0
    192.0.0.0 0.0.0.255 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    192.168.100.1         110      00:08:27
    192.168.101.1         110      00:08:27
  Distance: (default is 110)
```

Информация по процессу

```
# show ip ospf 1
 Routing Process "ospf 1" with ID 192.168.101.1
 Supports only single TOS(TOS0) routes
 Supports opaque LSA
 SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
 Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
 Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x000000
 Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x000000
 Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
 Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
 Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
 External flood list length 0
    Area BACKBONE(0)
        Number of interfaces in this area is 2
        Area has no authentication
        SPF algorithm executed 3 times
        Area ranges are
        Number of LSA 3. Checksum Sum 0x0186e4
        Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x000000
        Number of DCbitless LSA 0
        Number of indication LSA 0
        Number of DoNotAge LSA 0
        Flood list length 0
```

Задания на самостоятельную работу

